



WAREHUB MOBILE

Складское приложение на Flutter

МОЙ ВКЛАД В ПРОЕКТ / MOBILE CASE STUDY

Моя зона ответственности

Я разработал мобильную часть WareHub: от авторизации и QR-сценариев приемки до интеграции с backend, работы с фото, складскими местами и Bluetooth-печатью этикеток.

FLUTTER

WAREHOUSE UX

QR

NIIMBOT

REST + WS

Что именно я сделал

Основной мой вклад в WareHub - мобильное приложение для сотрудников склада. Остальные части системы важны как API-контекст и инфраструктура мобильных сценариев.

Разработка приложения

- Спроектировал мобильный workflow вокруг реальных операций у стеллажа.
- Реализовал навигацию, состояния, формы, диалоги и локализацию.
- Интегрировал REST API и WebSocket-обновления.
- Добавил QR-сканирование, фотографии и Bluetooth-печать.
- Обработал ошибки сети, сессии, разрешений и оборудования.

Инженерная ответственность

- Декомпозировал крупный экран на отдельные модули по use-case.
- Вынес нормализацию мест, retry и parsing в тестируемые функции.
- Разделил dev, stage и production конфигурации.
- Добавил Sentry и безопасное мобильное журналирование.
- Покрыл критические сценарии unit и widget-тестами.

РЕЗУЛЬТАТ

Сотрудник выполняет приемку и списание прямо у товара, без ручного переноса данных между сканером, бумагой и компьютером.

Как устроена мобильная часть

Flutter-клиент остается тонким: интерфейс управляет сценарием, а сервер хранит данные и принимает бизнес-решения.

PRESENTATION

QrHomePage, карточки, формы, диалоги, preview, профиль и настройки.

USE-CASE MODULES

Добавление, удаление, выбор места, фото, печать, label layout и printer setup.

CLIENT LAYER

Авторизованные HTTP-запросы, refresh токена, WebSocket и нормализация API URL.

PLATFORM ADAPTERS

Camera/gallery, QR scanner, Bluetooth/Niimbot, secure storage, package info и URL launcher.

OBSERVABILITY

Sentry, global error handlers, mobile log channel и telemetry загрузки фото.

Material UI

HTTP

WebSocket

Secure Storage

Sentry

Основной путь сотрудника

Главный экран построен вокруг одной заметной кнопки SCAN. После сканирования сотрудник выбирает действие и проходит только релевантные шаги.

01 ВХОД

Сохраненная сессия открывает склад; без сессии пользователь попадает на login.

02 SCAN

QR-код, KID вручную или пустой товар для нестандартной приемки.

03 ДЕЙСТВИЕ

Добавить товар или удалить его со складского места.

04 ДАННЫЕ

Коробки, секция, место, назначение, категории, статус и фото.

05 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Проверка занятости, создание приемки и вывод результата.

06 ЭТИКЕТКА

Preview и печать одной или нескольких QR-этикеток.

UX-принцип: короткие решения, крупные действия и явное подтверждение перед необратимой операцией.

Добавление товара: 3 входа, 9 шагов

Один поток поддерживает обычную приемку, ручной KID и товар без исходного KID, сохраняя единые проверки и результат.

Варианты старта

- QR: извлечение KID и Order ID из payload.
- KID: ручной ввод с нормализацией регистра.
- Пустой товар: временный идентификатор для неизвестной позиции.
- Защита от повторного запуска во время add/remove/print.

Собираемые данные

- Количество коробок: от 1 до 20.
- Секция, складское место и стратегия размещения.
- Warehouse или Store, категория и подкатегория.
- Цвет, In Transit, B-Ware и комментарий.
- До 10 фотографий товара.

Контроль существующего товара

Перед созданием приложение сверяет KID и выбранное место. Если товар уже существует, сотрудник может создать новую единицу или увеличить количество, не создавая случайный дубликат.

API

Создание выполняется через backend, а приложение отображает безопасное и понятное сообщение для duplicate, unauthorized и validation ошибок.

Логика складских мест

Место хранения вводится человеком или извлекается из QR, затем нормализуется и проверяется по общему состоянию склада.

Нормализация

- Единый формат section + slot.
- Поддержка прямого и embedded QR payload.
- Естественная сортировка мест и порядок секций.
- Showroom нормализуется в складскую секцию A.
- Проверка диапазонов и недопустимых значений.

Занятость и подбор

- Сравнение полного кода места, а не только номера.
- Поиск первого свободного слота в допустимых границах.
- Предупреждение, если место уже занято.
- Отдельный выбор: добавить количество или создать новое.
- Синхронизация занятости с server state.

SCAN LOCATION

NORMALIZE

CHECK OCCUPANCY

CONFIRM

Почему это важно

Ошибки в адресе хранения приводят к физической потере товара. Поэтому parsing, сравнение и выбор свободного места вынесены в отдельные функции и покрыты тестами.

Камера, галерея и надежная загрузка

Фотографии являются частью приемки и карточки товара, поэтому приложение обрабатывает не только выбор файла, но и сетевые сбои.

Работа с изображениями

- Запрос разрешения камеры только перед использованием.
- Съемка с камеры и выбор из галереи.
- До 10 фотографий в одном сценарии.
- Папка формируется из секции и складского места.
- Галерея со свайпом в карточке и деталях товара.

Восстановление после ошибки

- Детерминированное число автоматических попыток.
- Учет успешно восстановленных загрузок.
- Ручной retry только для оставшихся файлов.
- Понятное сообщение с количеством неудачных фото.
- Компактная telemetry без содержимого изображений.

НАДЕЖНОСТЬ

Сбой одного фото не заставляет сотрудника повторять всю девятишаговую приемку.

ПРИВАТНОСТЬ

В логи и telemetry передаются счетчики и технический контекст, а не сами фотографии или секреты.

Лента склада и списание

После входа сотрудник видит актуальные позиции, может найти товар, открыть полную карточку и удалить физическую единицу по месту.

Лента и карточка

- WebSocket-обновления операций приемки в реальном времени.
- Поиск, сортировка и фильтры по месту, секции и статусам.
- Фильтры B-Ware, In Transit, room, type, company, color и material.
- Компактная карточка и отдельный detail screen.
- Полный тего и свайп по всем фотографиям.

Удаление

- Сканирование складского QR или ввод секции и места.
- Список активных единиц в выбранном месте.
- Группировка коробок одной товарной единицы.
- Предварительное подтверждение с KID, датой и количеством.
- FIFO: удаляется самая старая единица в месте.

Сессия

При 401 приложение пытается обновить токен и повторить запрос. Если refresh временно недоступен, пользователь получает отдельное состояние вместо ложного сообщения о потере данных.

Интеграция с Niimbot B1

Мобильный сценарий завершается физической этикеткой: QR-код связывает товар с местом и используется в следующих операциях.

BLUETOOTH

DEVICE DISCOVERY

PREVIEW

PRINT JOB

Подключение

- Разрешения Bluetooth и проверка его состояния.
- Поиск устройств и выбор принтера.
- Отображение paired/not paired и статуса соединения.
- Сохранение printer setup через backend.
- Actionable hints для кодов ошибок принтера.

Этикетка

- QR payload и подпись складского места.
- Preview-only режим без физической печати.
- Серийная печать по количеству коробок.
- Подписи частей 1/N, 2/N и далее.
- Настройка размера, сдвига и плотности.

Общий макет

Label layout хранится на сервере, поэтому согласованные настройки печати доступны всем мобильным пользователям, а не только одному устройству.

Сессия, профиль и настройки

Приложение закрывает не только складскую операцию, но и полный пользовательский цикл на мобильном устройстве.

Авторизация

- Login и получение access/refresh tokens.
- Secure storage для токенов и пользовательских настроек.
- Автоматический refresh для авторизованных запросов.
- Logout с очисткой локальной сессии.
- Восстановление пароля по шестизначному коду.

Профиль и среда

- Имя, фамилия, email, телефон и avatar.
- Смена пароля из приложения.
- Русский, английский и немецкий языки.
- Проверка новой версии и открытие APK-ссылки.
- Раздельные dev, stage и prod endpoints.

SECURITY

Мобильный клиент не содержит production-секретов и не обращается к базе данных напрямую.

RELEASE

Версии сравниваются с учетом SemVer-подобного stage prerelease и build number.

Ошибки, наблюдаемость и тесты

Для складского приложения важно не только выполнить happy path, но и объяснить сотруднику, что делать при сбое сети, камеры или принтера.

Обработка ошибок

- Глобальный перехват Flutter и async ошибок.
- Пользовательские сообщения вместо raw stack trace.
- Отдельное распознавание network unavailable.
- Защита от параллельных add/remove/print действий.
- Контекстные подсказки для ошибок Niimbot.

Тестируемые зоны

- Bootstrap и выбор стартового route.
- Версии приложения и настройки.
- QR action model и складские адреса.
- Фото: папки, retry и telemetry.
- Этикетки частей и ошибки принтера.
- Карточки, мемо и swipe-галерея.

UNIT TESTS

WIDGET TESTS

SENTRY

MOBILE LOGS

Production mindset

Критическая логика вынесена из UI в небольшие детерминированные функции, чтобы ее можно было проверять без камеры, принтера и реального склада.

Как мобильное приложение связано с WareHub

Хотя мой основной вклад - Flutter-клиент, он работает как часть более широкой платформы и использует ее контракты.

Сервисы, которые использует mobile

- Rust/Axum backend: auth, intakes, uploads и WebSocket.
- Afterbuy adapter: загрузка заказа по Order ID.
- Inventory API: товары, фильтры, фото и складские места.
- Printer setup и label layout endpoints.
- Mobile release metadata для обновления APK.

Остальная платформа

- Next.js web: дашборд, Sofort-лист и управление каталогом.
- Django service: inventory, EAN и marketplace adapters.
- FastAPI orchestrator: задания, retries и reconciliation.
- Интеграции: JV/XL, Hood, Kaufland, OTTO и Telegram.
- CI/CD, stage/prod окружения и runbooks.

Граница ответственности

Бизнес-правила и данные остаются на backend. Мобильное приложение отвечает за быстрый UX, сбор ввода, работу с возможностями устройства и корректное отображение результата API.

Мобильный продукт, а не просто экран со сканером

Моя работа в WareHub охватывает полный мобильный контур: UX на складе, интеграции, оборудование, надежность, релизы и тестируемость.

Что получил пользователь

- Один понятный SCAN-first интерфейс.
- Приемка товара прямо у складского места.
- Фото и данные без повторного ввода на компьютере.
- Безопасное FIFO-списание по QR места.
- Печать этикеток сразу после операции.

Что демонстрирует кейс

- Flutter UI и декомпозицию сложного workflow.
- REST, WebSocket и авторизованные сессии.
- Работу с камерой, Bluetooth и QR.
- Failure recovery и observability.
- Unit/widget testing и release channels.

WAREHU В MOBILE

Мой вклад:
мобильный складской workflow
от сканирования до печати

Основание документа: фактические Flutter-модули и тесты apps/mobile, маршруты apps/backend и системная документация WareHub. Остальные части платформы описаны как контекст мобильной интеграции.